Algèbre

Chapitre 4 — Groupe symétrique

I. Cycles **2**

II. Décompositions **4**

III. Classes de conjugaison **7**

IV. Signature **10**

Methode pour le calcul de signatures 11

Définition : Le **groupe symétrique** d'indice n est le groupe des permutations de $[\![1, n]\!]$.
On le note $\mathfrak{S}_n$(ou S_n si on est pisse froid)
On note un élément $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ de la manière suivante :
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

Proposition : $\#\mathfrak{S}_n = n!$

I. Cycles

Définition : Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$
La relation suivante définit une relation d'équivalence sur $[\![1, n]\!]$:
$i\mathcal{R}j \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, j = \sigma^k(i)$
Cette relation induit une partition de $\{1, \dots, n\}$ en classes d'équivalences, appelées ***σ*-orbites**.
On note $\mathrm{Orb}_\sigma(i)$ la σ-orbite qui contient i

Proposition : $\sigma \in \mathfrak{S}_n, i \in [\![1, n]\!]$, On pose $N = \min\{k \geq 1 \mid \sigma^k(i) = i\}$
- $\mathrm{Orb}_\sigma(i) = \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{N-1}(i)\}$
- $\#\mathrm{Orb}_\sigma(i) = N$

Remarque : c'est un ennoncé analogue à la définition de l'ordre $o(g)$ pour $g \in G$ avec $o(g) = \mathrm{Card} < g >$

Preuve :
1.
Remarquons d'abord que N existe quisque $\{k \geq 1 \mid \sigma^k(i) = i\}$ existe.
En effet si k est l'ordre de σ dans $\mathfrak{S}_n$ alors $k \geq 1$ et $\sigma^k = 1_{\mathfrak{S}_n} = \mathrm{id}$ donc $\sigma^k(i) = i$

- Par définition, on a $i\mathcal{R}\sigma(i)\mathcal{R}\dots\mathcal{R}\sigma^{N-1}(i)$
  Donc $\forall k \in \mathbb{Z}, \sigma^k(i) \in \mathrm{Orb}_\sigma(i)$
  donc $\{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{N-1}(i)\} \subset \mathrm{Orb}_\sigma(i)$

- Soit $j \in \mathrm{Orb}_\sigma(i)$
  Par def, $\exists k \in \mathbb{Z}, j = \sigma^k(i)$
  Par division euvlidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}, r \in [\![0, N-1]\!]$ tq $k = qN + r$
  Ainsi $j = \sigma^k(i)$
  $$= \sigma^{qN+r}(i)$$
  $$= \sigma^r(\sigma^{qN}(i))$$
  $$= \sigma^r\left((\sigma^N)^q(i)\right)$$
  $$= \sigma^r(i) \in \{i, \sigma(i), \dots, \sigma^{N-1}(i)\}$$

2.
Il suffit de mq si $0 \leq k < l < N$ alors $\sigma^k(i) \neq \sigma^l(i)$
Si $\sigma^k(i) = \sigma^l(i)$ alors $\sigma^{-k}(\sigma^k(i)) = \sigma^{-k}(\sigma^l(i))$
Donc $i = \sigma^{l-k}(i) \rightarrow$ pas possib' (par def de N)
$\square$

Définition : Soit $k \geq 2$. On dit que $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ est un $\boldsymbol{k}$**-cycle** (ou cycle de longueur k) s'il existe des entiers $a_1, ..., a_k$ distincts tq :
- $\sigma(a_1) = a_2, ..., \sigma(a_k) = a_1$
- $\sigma(i) = i, \forall i \notin \{a_1, ..., a_k\}$

On note $\boldsymbol{\sigma = (a_1, ..., a_k)}$
Un 2-cycle est appelé une **transposition** (⚥)

Remarque : Les k-cycles sont les permutations ayant une orbite non triviale de taille k.

Exemple :
$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1, 2, 3)$
$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (1, 4, 2, 3)$
$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (1, 5)(2, 3)$, (pas un cycle donc)

Proposition : L'inverse de $(a_1, ..., a_k)$ dans $\mathfrak{S}_n$
est $(a_k, a_{k-1}, ..., a_1) = (a_1, a_k, a_{k-1} ..., a_2)$

Preuve :
Ça se voit (le prof le prouve avec un dessin wlh)
$\square$

II. Décompositions

Définition : Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ le **support** de σ
est $\mathrm{supp}(\sigma) = \{i \in [\![1, n]\!] \mid \sigma(i) \neq i\}$

Exemple :
$\mathrm{supp}(\mathrm{id}) = \emptyset$
$\mathrm{supp}(a_1, ..., a_k) = \{a_1, ..., a_k\}$

Proposition :
- $i \in \mathrm{supp}(\sigma) \Rightarrow \sigma(i) \in \mathrm{supp}(\sigma)$
- Pour $\sigma, \rho \in \mathfrak{S}_n, \mathrm{supp}(\sigma) \cap \mathrm{supp}(\rho) = \emptyset \Rightarrow \sigma\rho = \rho\sigma$

Preuve :
1.
Si $i \in \mathrm{supp}(\sigma)$, alors $i \neq \sigma(i)$

$$\text{donc } \sigma(i) \neq \sigma(\sigma(i)) \text{ car } \sigma \text{ bijective}$$
$$\text{donc } \sigma(i) \in \mathrm{supp}(\sigma)$$

2. évident (il a fait un dessin)
□

Remarque : $\Leftarrow$ pas vraie

Théorème de décomposition en cycles à supports disjoints :
Toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) en un produit de cycles dont les supports sont 2 à 2 disjoints.

Exemple 1 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 7 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (1, 4, 5)(3, 7, 6)$$
$$= (3, 7, 6)(1, 4, 5) \text{ (support disjoints)}$$

Exemple 2 :
$\sigma = (1\ \ 2)(2\ \ 4)(3\ \ 4)$ n'est pas une décomposition à supports disjoints
$\sigma = (1\ \ 2\ \ 3\ \ 4)$

Preuve :
Existence
Soient $A_1, ..., A_r$ les σ-orbites.

On sait que $\bigsqcup_{l=1}^{r} A_l = [\![1, n]\!]$

Pour $l \in [\![1, r]\!]$ on définit $c_l(i) = \begin{cases} i & \text{si } i \notin A_l \\ \sigma(i) & \text{sinon} \end{cases}$

- Si $\#A_l = 1$, alors $c_l = \mathrm{id}$

- Si $\#A_l = N_l \geq 2$, alors c_l est un N_l-cycle de support A_l
  En effet pour $i \in A_l, c_l = (i, \sigma(i), ..., \sigma^{N_l - 1}(i))$

Soit $i \in [\![1, n]\!]$, il existe un **unique** $l \in [\![1, r]\!]$ tq $i \in A_l$

$$\begin{aligned} c_1...c_r(i) &= c_1...c_l...c_r(i) \\ &= c_1...c_r(i), \text{car } \forall m > l, i \notin A_m \text{ car } i \in A_l \text{ et } A_l \cap A_m = \emptyset \\ &= c_1...c_{l-1}, \text{par def de } c_l \end{aligned}$$

$c_1...c_r(i) = \sigma(i)$, car $i \in A_l$ donc $\sigma(i) \in A_l$ et $\forall m < l, A_m \cap A_l = \emptyset$

Donc $c_1...c_r = \sigma$ (on a ce qu'on veut car les supports des A_l sont 2 à 2 disjoints)

Unicité

Soient $d_1, ..., d_s$ des cycles à supports disjoints tq $\sigma = d_1...d_s$
$\forall m \in [\![1, s]\!], B_m$: le support de d_m
Pour $i \in B_m$, comme dans la preuve de l'existence, on a
$d_1...d_s(i) = d_m(i)$ donc $\sigma(i) = d_m(i)$
donc $\sigma(i) \in B_m$ et $d_m(i) \in \mathrm{Orb}_\sigma(i)$
Et ainsi $\mathrm{Orb}_\sigma(i) \subset B_m$ et $B_m \subset \mathrm{Orb}_\sigma(i)$
donc $B_m = \mathrm{Orb}_\sigma(i) = A_l$ pour un certain l
$\square$

<u>Proposition :</u> Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma = c_1...c_r$ sa DCSD
Si k_i est l'ordre de c_i alors l'ordre de σ est $N = \mathrm{ppcm}(k_1, ..., k_r)$

<u>Preuve :</u>

$$\begin{aligned} \sigma^N &= c_1^N...c_r^N \\ &= 1_{\mathfrak{S}_n}...1_{\mathfrak{S}_n} \text{ car } \forall i \in [\![1, r]\!], k_i \mid c_i^N \\ &= 1_{\mathfrak{S}_n} \end{aligned}$$

Donc $o(\sigma) \mid N$

On pose $\sigma^k = c_1^k...c_r^k = 1_{\mathfrak{S}_n}$
et $\forall i \in [\![1, r]\!], c_i^k = c_{i,1}...c_{i,n_i}$

$$\bigsqcup_{j=1}^{n_i} \mathrm{supp}(c_{i,j}) = \mathrm{supp}(c_i)$$

donc $\displaystyle\prod_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq n_i}} c_{i,j}$ est la <u>DCSD</u> de σ^k

Or $\sigma^k = 1$ (par hypothèse)
donc $c_{i,j} = 1$ par unicité de la <u>DCSD</u>

donc $\forall i \in [\![1, r]\!], c_i^k = 1$ et donc $\forall i \in [\![1, r]\!], k_i \mid k$
donc $N \mid k$ et $N = \min\{k \geq 1 \mid \sigma^k = 1\}$
$\square$

Remarque : ⚠️ c^k n'est pas forcément un cycle :
$(1\ \ 2\ \ 3\ \ 4)^2 = (1\ \ 3)(2\ \ 4)$

Exemple 1 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- DCSD : $\sigma = (1\ \ 2)(4\ \ 5)$
- $o(\sigma) = \text{ppcm}(2, 2) = 2$

Exemple 2 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 8 & 6 & 5 & 4 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (1\ \ 2\ \ 8)(3\ \ 6)(4\ \ 5)$$

$$o(\sigma) = \text{ppcm}(3, 2, 2)$$
$$= 6$$

Exemple du Rubik's cube de ses morts : C'est non

Théorème de décomposition en produit de transpositions :
Toute **permutation** se décompose en un **produit de transpositions**

Preuve :
D'après le thm de DCSD, il suffit de montrer que tout cycle se décompose en produit de transpositions.
Par récurrence sur la k longueur du cycle :

- $k = 2$: un 2-cycle est bien une transposition ok
- On suppose le résultat vrai pour $k \geq 2$
  Soit $\gamma = (i_1\ \ \dots\ \ i_{k+1})$ un (k+1)-cycle
  $\gamma(i_k\ \ i_{k+1}) = (i_1\ \ \dots\ \ i_{k+1}) \circ (i_k\ \ i_{k+1})$
  $= (i_1\ \ \dots\ \ i_k)$
  Ainsi $\gamma(i_k\ \ i_{k+1})$ est un k-cycle donc par HR, $\exists \delta_1, \dots, \delta_r$ transpositions
  tq $\gamma(i_k\ \ i_{k+1}) = \delta_1 \dots \delta_r$
  donc $\gamma = \delta_1 \dots \delta_r (i_k\ \ i_{k+1})$ (car toute transposition est d'ordre 2 genre)

$\square$

Remarque : On a en fait montré que $(i_1\ \ \dots\ \ i_k) = (i_1\ \ i_2) \dots (i_{k-1}\ \ i_k)$

Remarque :
On aurait pu faire une recurrence sur n en remarquant que $(n, \sigma(n))\sigma$ fixe n donc s'identifie à un élément de $\mathfrak{S}_{n-1}$

Remarque : ⚠️ Pas unicité : $(1\ \ 2\ \ 3) = (1\ \ 2)(2\ \ 3) = (1\ \ 3)(1\ \ 2)$

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 8 & 6 & 5 & 4 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{DCSD}}{=} (1\ \ 2\ \ 8)(3\ \ 6)(4\ \ 5)$$
$$= (1\ \ 2)(2\ \ 8)(3\ \ 6)(4\ \ 5)$$

Remarque : On a donc montré que $\mathfrak{S}_n =< \text{cycles} >=< \text{transpositions} >$

Le programme du CC1 d'algèbre s'arrète ici

III. Classes de conjugaison

Rappel :
$\forall g \in G, \gamma_g : G \longrightarrow G \in \mathrm{Aut}(G)$
$$h \longmapsto ghg^{-1}$$

- Les éléments h et ghg^{-1} sont dits **conjugués**
- la **classe de conjugaison** de h est $\{\gamma_g(h) \mid g \in G\}$

Proposition : Soient $\gamma = (a_1\ \ \dots\ \ a_k)$ un k-cycle, et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$
$\sigma\gamma\sigma^{-1}$ est un k-cycle
plus précisément, $\sigma(a_1\ \ \dots\ \ a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \ \dots\ \ \sigma(a_k))$

Preuve :
Soit $\gamma' = \sigma\gamma\sigma^{-1}$

- Si $i \notin \{\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_k)\}$, alors $\sigma^{-1}(i) \notin \{a_i, \dots, a_k\}$
  donc $\gamma^{-1}(i) = \sigma\gamma(\sigma^{-1}(i))$
  $$= \sigma(\sigma^{-1}(i))$$
  $$= i$$
- Si $\exists l \in [\![1, k]\!]$, tq $i = \sigma(a_l)$
  $$\sigma'(i) = \sigma\gamma\sigma^{-1}(\sigma(a_l))$$
  $$= \sigma\gamma(a_l)$$
  $\gamma'(\sigma(a_l)) = \sigma(a_{l+1})$
  On a bien le résultat voulu

□

Corollaire :

$\mathfrak{S}_n =< (1\ \ i) \mid i \in [\![2, n]\!] >$

$\quad =< (i\ \ i+1) \mid i \in [\![1, n-1]\!] >$

Remarque : On est passé d'une partie génératrice à $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ éléments (toutes les transpositions) à n-1 éléments seulement

Preuve :

Puisque $\mathfrak{S}_n =<$ transpositions $>$, il suffit de mq $\forall j < k, (j\ \ k) \in < (1\ \ i) \mid i > 1 >$

D'après la formule de conjugaison, on a $(j\ \ k) = (1\ \ j)(1\ \ k)(1\ \ j) = (\sigma(1)\ \ \sigma(k))$

$\square$

Remarque : avec $s_i = (i\ \ i+1)$,

alors on a la relation $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} = (i\ \ i+2)$ (relation de tresse)

Proposition : $\mathfrak{S}_n =< (1\ \ 2), (1\ \ 2\ \ \dots\ \ n) >$

Preuve :

Posons $\sigma = (1\ \ 2\ \ \dots\ \ n)$

$\forall k \in [\![1, n]\!], p \in \mathbb{Z}, \sigma^p(k) = k + p$

donc $\sigma^k(1\ \ 2)\sigma^{-k} = (\sigma^k(1)\ \ \sigma^k(2))$

$\qquad = (k+1\ \ k+2) \in [\![1, n-1]\!]$

Ainsi $\forall i \in [\![1, n]\!], (i\ \ i+1) \in < (1\ \ 2), (1\ \ 2\ \ \dots\ \ n) >$

Donc $\mathfrak{S}_n =< (1\ \ 2), (1\ \ 2\ \ \dots\ \ n) >$

$\square$

Définition : Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\sigma = \gamma_1 \dots \gamma_n$ sa DCSD (en incluant les 1-cycles), où les cycles sont triés par longueur l_i décroissante.

On dit que σ est de **type** $(l_1, \dots, l_n)$

Remarque : Si $(l_1, \dots, l_n)$ est le type d'un elem de $\mathfrak{S}_n$, $l_1 \geq \dots \geq l_n$

Proposition : Deux permutatuions dans $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées **ssi** elles ont le même type

Preuve :

$\Rightarrow$ Soient $\sigma, \rho \in \mathfrak{S}_n$ conjugués

but : mq ρ et σ ont le même type

Si $\rho = \gamma_1 \dots \gamma_n$

alors $\sigma\rho\sigma^{-1} = \gamma'_1 \dots \gamma'_n$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!], \gamma'_i = \sigma\gamma_i\sigma^{-1}$

par la formule de conjugaison, chaque γ'_i est un $l(\gamma_i)$-cycle

Il reste a montrer que $\gamma'_1 \dots \gamma'_n$ est bien la DCSD,

i.e.$\forall i \neq j \in [\![1, n]\!], \mathrm{supp}(\gamma_i) \cap \mathrm{supp}(\gamma_j) = \emptyset$

D'après la formule de conjugaison, $\forall i \in [\![1,n]\!], \mathrm{supp}(\gamma_i') = \mathrm{supp}(\sigma\gamma_i\sigma^{-1})$
$$= \sigma(\mathrm{supp}(\gamma_i))$$
Ainsi si $k \in \mathrm{supp}(\gamma_i) \cap \mathrm{supp}(\gamma_j)$, alors $k \in \sigma(\mathrm{supp}(\gamma_i)) \cap \sigma(\mathrm{supp}(\gamma_j))$

$\Leftarrow$ Soient $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n$ de même type
$\sigma = \gamma_1 ... \gamma_n$
$\sigma' = \gamma_1' ... \gamma_n'$
avec $\forall i \in [\![1,n]\!], \gamma_i^\star = \begin{pmatrix} a_{i,1}^\star & \dots & a_{i,n_i}^\star \end{pmatrix}$, avec $\star \in \{\ ,'\}$

Remarque :

1. $\displaystyle\sum_{i=1}^{r} n_i = n$, car on inclut les 1-cycles
2. $\displaystyle\bigsqcup_{i=1}^{r} \left\{a_{i,1}^\star, ..., a_{i,n_i}^\star\right\} = [\![1,n]\!]$, avec $\star \in \{\ ,'\}$

On considère $\rho : [\![1,n]\!] \longrightarrow [\![1,n]\!]$ définie par $\boldsymbol{\rho(a_{i,j}) = a_{i,j}'}$ $(i \in [\![1,r]\!], j \in [\![1,n_i]\!])$
Chaque élement de [|1, n|] posséde une unique image par ρ (dp **rq 2.**)
Toujours par **rq 2.**, ρ est surjective, donc bijective
Ainsi $\rho \in \mathfrak{S}_n$, et
$$\begin{aligned} \rho\sigma\rho^{-1} &= \rho\left(\prod_{i=1}^{r} \gamma_i\right)\rho^{-1} \\ &= \prod_{i=1}^{r} \rho\gamma_i\rho^{-1} \\ &= \prod_{i=1}^{r} \gamma_i' \\ &= \sigma' \end{aligned}$$
$\square$

<u>Corollaire :</u> Pour $k \geq 2$, Tous les k-cycles de $\mathfrak{S}_n$ (en particulier ls transpositions) sont conjugués dans $\mathfrak{S}_n$

IV. Signature

Définition : Soit $\sigma = c_1 ... c_r \in \mathfrak{S}_n$ sa DCSD (cycles de longueur 1 inclus)
La **signature** de σ est $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-r}$

Proposition :
- Si $\delta \in \mathfrak{S}_n$ est une transposition, alors $\varepsilon(\delta) = -1$
- Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ est un k-cycle, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$

Preuve :

1.
$\delta = (a \ \ b)(c_1)...(c_{n-2})$
$\varepsilon(\delta) = (-1)^{n-(n-1)}$

2.
$\sigma = (a_1 \ \ ... \ \ a_k)(b_1)...(b_{n-k})$
$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-(n-k+1)}$
$\square$

On va mq $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \{\pm 1\} = \mu_2 \subset \mathbb{C}^\times$ est un morphisme

Lemme : Soient $a \neq b$ et $s, t > 0$

- Si $\tau = (a \ \ c_1 \ \ ... \ \ c_s \ \ b \ \ d_1 \ \ ... \ \ d_t)$ est un cycle alors $(a \ \ b)\tau$ est un produit de deux cycles à supoport disjoints
  plus précisément, $(a \ \ b)\tau = (a \ \ c_1 \ \ ... \ \ c_s)(b \ \ d_1 \ \ ... \ \ d_t)$
- Si $\tau = (a \ \ c_1 \ \ ... \ \ c_s)$ et $\delta = (b \ \ d_1 \ \ ... \ \ d_t)$ sont des CSD alors $(a \ \ b)\tau\delta$ est un cycle $(a \ \ b)\tau\delta = (a \ \ c_1 \ \ ... \ \ c_s \ \ b \ \ d_1 \ \ ... \ \ d_t)$

Preuve :
non
$\square$

Proposition : Soient $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $\tau \in \mathfrak{S}_n$ une transposition
Alors $\varepsilon(\tau\sigma) = -\varepsilon(\sigma)$

Preuve :
Soit $\sigma = \gamma_1, ..., \gamma_r$
$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-r}$

1.
On suppose $\exists i$ tq $\tau \subset \tau_i$
Alors par le **1.** du lemme on sait que la DCSD de $\delta\tau_i$ est constituée de deux cycles : γ, γ'
...

2.
Si maintenant $\tau = (a\ \ b)$ est tq $a \in \text{supp}\ \gamma_i, b \in \text{supp}\ \gamma_j, i \neq j$
Alors $(a\ \ b)\sigma = (a\ \ b)\gamma_i\gamma_j\gamma_1...\overline{\gamma_i}...\overline{\gamma_j}...\gamma_r$
donc $\varepsilon(\tau\gamma) = (-1)^{n-(1+(r-2))}$

$$= (-1)^{n-r+1}$$

$$= -(-1)^{n-r}$$

□

Corollaire :

- Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, si $\sigma = \tau_1, ..., \tau_r$ est une décomposition en produits de transpositions, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^r$
- La signature $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \{\pm 1\} \subset \mathbb{C}^\times$ est un morphisme de groupe,

ie $\forall \sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n, \varepsilon(\sigma\sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma')$

Preuve :
1. découle du 1. de la prop précédente en utilisant $\varepsilon(\tau_r) = -1$

2.
Soient $\sigma = \tau_1...\tau_r$ et $\sigma' = \tau_{1'}...\tau_{s'}$
...
□

Methode pour le calcul de signatures

1. On fait la DCSD $\sigma = \gamma_1...\gamma_r$
2. On a $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\gamma_1)...\varepsilon(\gamma_r)$
3. Si γ_i est un k_i-cycle alors $\varepsilon(\gamma_i) = (-1)^{k_i - 1}$

Remarque : La signature peut etre un moyen de montrer que deux permutations sont différents

Remarque : Si $\sigma = \gamma_1...\gamma_r$ ou les γ_i sont des cycles (pas necessairement à support disjoints) alors on a quand même $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\gamma_1)...\varepsilon(\gamma_r)$

Exemple Rubik's cube : non

Définition : Le **groupe alterné** est le noyau du morphisme de signature
$\mathfrak{A}_n = \ker \varepsilon \subset \mathfrak{S}_n$
Si $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ on dit que σ est pair

Exemple :

- $\mathfrak{A}_1 = \{\text{id}\} = \mathfrak{S}_1$
- $\mathfrak{A}_2 = \{\text{id}\}$

- $\mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{id}, (1\ \ 2\ \ 3), (1\ \ 3\ \ 2)\}$
  $\simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

Proposition : $\forall n \geq 2, \mathrm{Card}\ \mathfrak{A}_n = \dfrac{n!}{2}$

Preuve :
Soit $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \{\pm 1\}$
ε est un morphisme donc $\#\mathfrak{S}_n = \#\ker(\varepsilon)\#\operatorname{im}(\varepsilon)$
On sait que $1 \in \operatorname{im}\varepsilon$ (c'est un morphisme)
$-1 = \varepsilon(1\ \ 2) \in \operatorname{im}\varepsilon$ (car $n \geq 2$)
Donc $\#\operatorname{im}\varepsilon = 2$
$\square$

Proposition : $\mathfrak{A}_n =< \text{3-cycles} >$

Preuve :
$\supset$ Si γ est un 3-cycle
alors $\varepsilon(\gamma) = (-1)^{3-1} = 1$
donc $\{\text{3-cycles}\} \subset \mathfrak{A}_n$
donc <3-cycles> $\subset \mathfrak{A}_n$ car $\mathfrak{A}_n$ est un sg

$\subset$ Soit $\sigma \in \mathfrak{A}_n$
On sait qu'il existe $i_1, ..., i_r$ tq $\sigma = (1\ \ i_1)...(1\ \ i_r)$
De plus, $\varepsilon(\sigma) = 1$ donc r est pair
on conclut car pour $i \neq j, (1\ \ i)(1\ \ j) = (1\ \ i\ \ j)$
$\square$